TollÚtdíj

Projektfeladat specifikáció

Készítette:

Bobán Petrik József,

Nánási Richárd

Simicz Zalán Zoltán

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés ... 3
1.1. A feladat címe ... 3
1.2. A feladat rövid ismertetése ... 3
2 Elvárások a megoldással kapcsolatban ... 3
2.1. Operációs rendszer, környezet ... 4
2.2. Felhasználandó programozási nyelv ... 4
2.3. Megoldás formátuma ... 4
2.4. Modulok ... 5
3 Szoftver specifikáció ... 6
3.1. Megjelenés ... 6
3.2. Funkciók ... 6
4 Dokumentáció ... 7
4.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás ... 7
4.2. Technikai dokumentáció ... 7
4.3. Forráskód dokumentáció ... 7
4.4. Felhasználói dokumentáció ... 7
5 A projekt értékelése ... 8
5.1. A feladat értékelésének felhasználó oldali szempontjai ... 8
5.2. A feladat értékelésének technikai szempontjai ... 8
5.3. Projekt megvalósításának piaci jellegű értékelése ... 8
6 Projekt adatlap ... 9

1 Bevezetés

1.1. A feladat címe

TollÚtdíj Kalkulátor

1.2. A feladat rövid ismertetése

A fuvarozó cégek számára a nehézgépjárművek útdíjának pontos kiszámítása a jövőben is összetett és időigényes feladat maradhat, ha nem áll rendelkezésre egy korszerű, automatizált megoldás. A TollÚtdíj Kalkulátor fejlesztésének célja az lesz, hogy ezt a folyamatot teljes mértékben leegyszerűsítse és automatizálja, így segítve a logisztikai vállalatokat a gyorsabb, pontosabb és költséghatékonyabb tervezésben.

Az alkalmazás integrálni fogja a legfrissebb külső API-kat, melyek segítségével valós időben fogja lekérni és kiszámítani az útdíjakat az aktuális útvonalak, járműparaméterek (tömeg, tengelyszám, környezetvédelmi besorolás stb.) és az érvényes díjszabások alapján. A rendszer lehetőséget fog biztosítani alternatív útvonalak javaslatára is, amennyiben azok gazdaságosabb vagy időben hatékonyabb megoldást kínálnak majd.

Az alkalmazás két fő felülettel fog rendelkezni: egy adminisztrációs, valamint egy céges (üzemeltetői) felülettel. Ezeken keresztül a felhasználók kezelni fogják a járműflottát, a sofőröket, azok jogosítványait, valamint a hozzájuk tartozó dokumentumokat. A rendszer tartalmazni fog egy RFID-alapú járműazonosító és beléptető modult, amely biztosítani fogja, hogy minden járművet csak az arra jogosult sofőr vezethessen. Ez a funkció hasonlóan fog működni, mint egy tachográf rendszer, és támogatni fogja a jogszabályi előírások betartását, valamint a belső kontrollt.

A rendszer részeként bevezetésre fog kerülni egy szimulált online számlázási modul is, amely a fejlesztések előrehaladtával teljes értékű elektronikus számlázási rendszerré fog bővülni. Ez kiváltja majd a hagyományos, kézi, táblázatkezelőn alapuló számlázási gyakorlatot, így gyorsabbá, pontosabbá és átláthatóbbá fogja tenni az elszámolási folyamatokat. A modul képes lesz automatikusan hozzárendelni a fuvarokhoz az egyes költségtételeket – mint például az útdíj, üzemanyagköltség, munkaidő vagy pótdíjak –, és ezek alapján generálni fogja a szükséges számlákat elektronikusan, amelyeket a könyvelés vagy az ügyfelek részére továbbítani lehet.

A TollÚtdíj Kalkulátor tehát a jövőben egy összetett, intelligens logisztikai támogató rendszerként fog funkcionálni, amely jelentősen csökkenteni fogja a fuvarozó vállalatok adminisztrációs terheit, növelni fogja az átláthatóságot, és hozzájárul majd a működési hatékonyság javításához és a költségek optimalizálásához.

2 Elvárások a megoldással kapcsolatban

2.1. Operációs rendszer, környezet

- A fejlesztés és futtatás célplatformja: Windows 10/11
- A rendszer webes felületen keresztül érhető el (böngészőfüggetlen: Chrome, Firefox,Edge)
- Backend futtatási környezet: Node.js
- Adatbázis-kezelő: MySQL
- Külső API-k integrációja az útdíjak és útvonaladatok lekéréséhez

2.2. Felhasználandó programozási nyelv

- Backend fejlesztéshez: JavaScript (Node.js)
- Frontend fejlesztéshez: JavaScript (React) / HTML / CSS
- Tracker vezérléséhez és RFID-kezeléshez: C# / Python (hardverfüggően)
- Teszteléshez és szkriptekhez: Python

2.3. Megoldás formátuma

- Teljes projekt forráskód (backend, frontend, tracker modul)
- Verziókezelt repository (GitHub)
- Adatbázis export fájl és adatbázismodell diagram
- Technikai dokumentáció (PDF formátumban)
- Forráskód dokumentáció (kommentek)
- Felhasználói dokumentáció futtatási képekkel
- Tesztelési jegyzőkönyv és eredmények

-

2.4. Modulok

A projekt keretében történő megvalósítás egy lehetséges felbontása a következő:

- Adatbázis tervezése és kivitelezése
- Cégek, flották, járművek, sofőrök, jogosítványok és útdíjkalkulációk tárolása.
- Kapcsolatok kialakítása (sofőr ↔ jármű, jármű ↔ útdíjszámítás).

Felhasználói felület (frontend):

- Webes admin felület (cégek, járművek, sofőrök kezelése).
- Céges felület flottakezeléshez, sofőrazonosításhoz és díjkalkulációhoz.
- Statisztikák és útdíj kimutatások megjelenítése.

Backend logika:

- Útdíjak lekérése külső API-ból (mindig naprakész adatok).
- Útvonaltervezés és alternatív útvonalak kezelése.
- Jogosultságkezelés (admin ↔ céges felhasználó).

Tracker modul:

- GPS helymeghatározás és adatszolgáltatás a központi szervernek.
- RFID-alapú sofőrazonosítás: amíg nincs sikeres azonosítás, a rendszer nem küld GPS adatot.
- Az útvonal és az útdíj hozzárendelése a megfelelő sofőrhöz.

Dokumentáció és tesztelés:

- Technikai és felhasználói dokumentáció készítése.
- Egységtesztek és integrációs tesztek.
- Tesztelési jegyzőkönyv vezetése.

3 Szoftver specifikáció

3.1. Megjelenés

- A webes felület reszponzív, modern és könnyen kezelhető legyen.
- Az adminisztrációs felületen áttekinthető táblázatos nézet jelenjen meg a regisztrált cégekről, járművekről és sofőrökről.
- A céges felületen látható legyen a flotta, a sofőrök jogosítványainak az adatai, a járművek aktuális helyzete és státusza.
- Az útdíjkalkulációk és statisztikák táblázatos formában is megjelenjenek.
- A tracker modul adatai (GPS helyzet, sofőrazonosítás) valós időben frissüljenek.

3.2. Funkciók

- Külső API segítségével útdíjak lekérése és mindig naprakész kalkuláció biztosítása.
- Útvonalhossz kiszámítása és alternatív útvonalak ajánlása.
- Flotta-, sofőr- és jogosítványkezelés (nyilvántartás, szerkesztés, törlés).
- Sofőrazonosítás RFID-kártyával.
- GPS adatok fogadása a tracker modulból, járművek nyomon követése.
- Statisztikák és kimutatások készítése (járműhasználat, útdíj-költségek, sofőrök vezetési ideje).
- Jogosultságkezelés (admin vs. céges felhasználó).

4 Dokumentáció

4.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás

A projekt résztvevői készítenek erőforrás-tervet, amely tartalmazza a fejlesztés során elvégzendő feladatokat(pl. adatbázis-tervezés, backend fejlesztés, frontend fejlesztés, tracker modul integráció, dokumentáció). A tervezett időráfordítás Szeptembertől kezdődő számozott hetek alapján kerül meghatározásra. A fejlesztés során tényleges munkaidő-nyilvántartás nem készül.

4.2. Technikai dokumentáció

Az elkészült forráskód részletesen dokumentálásra kerül. Az osztályok, függvények, API-végpontok leírása megtörténik, magyarázattal a működésükről. A dokumentáció tartalmazza a rendszer architektúráját, az adatbázis sémát, az adatkapcsolatokat, a felhasznált külső API-kat, valamint a tracker modul integrációját.

4.3. Forráskód dokumentáció

A forráskód megjegyzésekkel lesz ellátva, amelyek röviden leírják az adott függvény, osztály vagy modul feladatát.

4.4. Felhasználói dokumentáció

Az alkalmazás használatához felhasználói útmutató készül képernyőképekkel és lépésről lépésre leírt folyamatokkal. A dokumentáció bemutatja a regisztrációt, a járművek és sofőrök nyilvántartását, az útdíjkalkuláció menetét, a számlázás szimulációját, valamint a tracker modul használatát.

5 A projekt értékelése

5.1. A feladat értékelésének felhasználó oldali szempontjai

A működő alkalmazás tesztelése alapján a legfontosabb jellemzők:

- A kiírást teljes egészében lefedő funkcionalitás (útdíj kalkuláció, flotta- és sofőrkezelés, tracker, számlázás szimuláció).
- Egyszerű, áttekinthető és felhasználóbarát kezelőfelület.
- Reszponzív webes megjelenés, kényelmes használhatóság.
- Megbízható tracker működés, sofőrazonosítás RFID azonosító kártyával.
- Igényes felhasználói dokumentáció.

5.2. A feladat értékelésének technikai szempontjai

Informatikai szakmai szempontból a megoldás értékelésének alapja:

- A kód tisztasága és átláthatósága, megfelelő kommentelés.
- A kijelölt kódolási konvenciók betartása.
- Fejlesztői dokumentáció színvonala.
- Dokumentált tesztelés, sikeres egység- és integrációs tesztek.
- Erőforrás-terv és a tényleges munkaidő pontos nyilvántartása.

5.3. Projekt megvalósításának piaci jellegű értékelése

A projekt során elemzésre kerülnek a tipikus problémák, amelyek a piaci környezetben is megjelenhetnek:

- Határidő csúszása a fejlesztési folyamat során.
- Nem megfelelő minőség vagy hiányos tesztelés.
- Hiányos dokumentáció.
- Pontatlan erőforrás-becslés.
- Magas önköltség, ha valódi flottakövető eszközöket alkalmaznánk.
- A rendszer továbbfejlesztésének és karbantartásának nehézségei.

6 Projekt adatlap

Projekt neve: TollÚtdíj Kalkulátor

Projekt rövid ismertetése: Útdíj kalkuláció és flottakezelés nehéz járművekre, mindig naprakész API-alapú díjszámítással, RFID-alapú sofőrazonosítással és GPS trackerrel, valamint szimulált online számlázással.

Felhasznált programozási nyelv: Node.js (JavaScript), opcionálisan Python (tracker modulhoz)

Adatbázis: MySQL

Készítette: Bobán Petrik József, Nánási Richárd, Simicz Zalán Zoltán

TollÚtdíj

Algoritmus

Készítette:

Bobán Petrik József,

Nánási Richárd,

Simicz Zalán Zoltán

Tartalomjegyzék

1. Login algoritmus 4
1.1 Célja: 4
1.2 Folyamatábra: 4
2. Role-based főmenü / modulválasztás 5
2.1 Célja: 5
2.2 Folyamatábra: 5
3. Logout (Kilépés / Kijelentkezés) 6
3.1 Célja: 6
3.2 Folyamatábra: 6
4. App indítás + autologin 7
4.1 Célja: 7
4.2 Folyamatábra: 7
5. Cégek CRUD 8
5.1 Célja: 8
5.2 Folyamatábra: 8
6. Sofőrök CRUD 9
6.1 Célja: 9
6.2 Folyamatábra: 9
7. Jogosítványok CRUD 10
7.1 Célja 10
7.2 Folyamatábra: 10
8. Tracker eszközök CRUD 11
8.1 Célja: 11
8.2 Folyamatábra: 11
9. Járművek CRUD 12
9.1 Célja: 12
9.2 Folyamatábra: 12
10. RFID kártya + hozzárendelés 13
10.1 Célja: 13
10.2 Folyamatábra: 13
11. Menet indítás 14

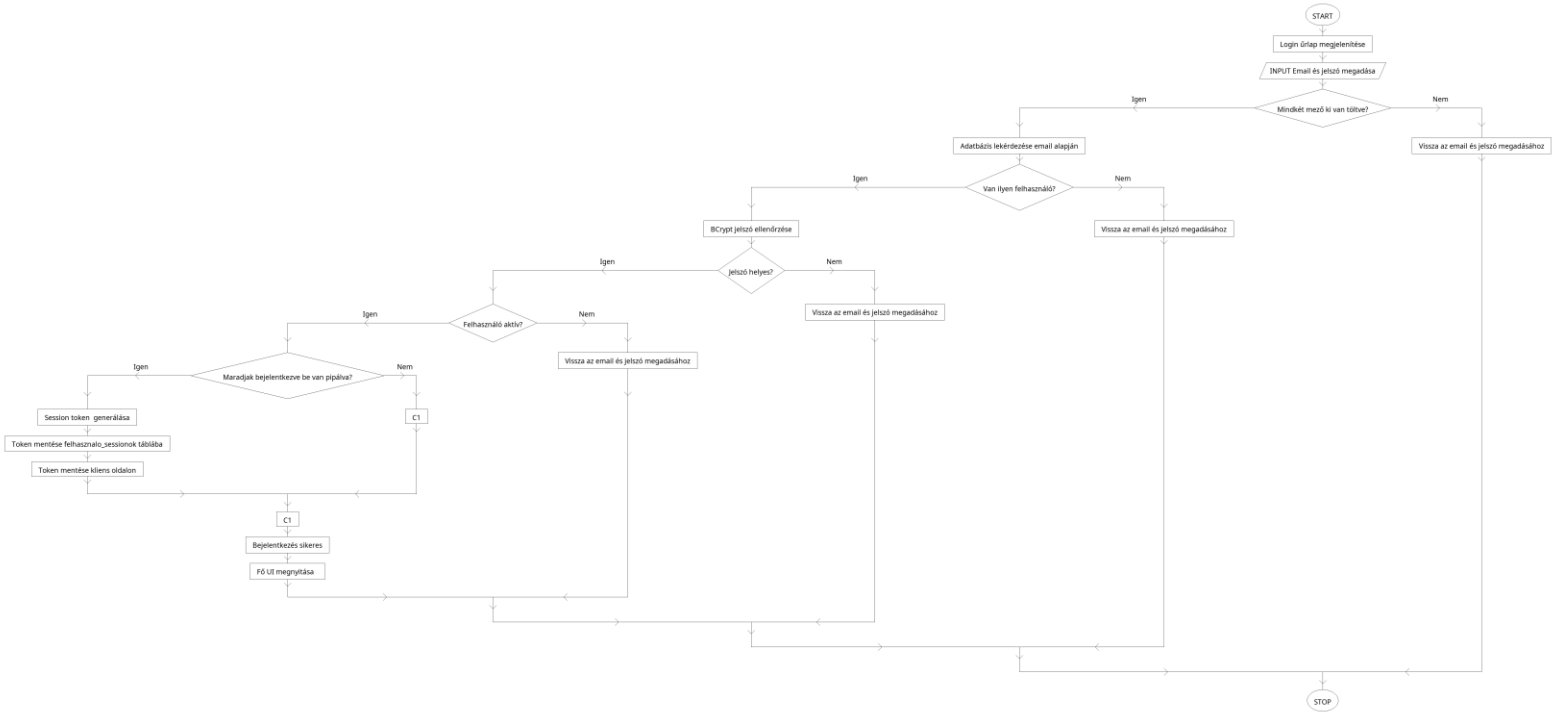
11.1 Célja: 14
11.2 Folyamatábra: 14
12. Menet lezárás 15
12.1 Célja: 15
12.2 Folyamatábra: 15
13. RFID azonosítás belső logika 16
13.1 Célja: 16
13.2 Folyamatábra: 16
14. GPS pozíció fogadás 17
14.1 Célja: 17
14.2 Folyamatábra: 17
15. Statisztikák 18
15.1 Célja: 18
15.2 Folyamatábra: 18
16. Útvonal tervezés 19
16.1 Célja: 19
16.2 Folyamatábra: 19
17. Útdíj kalkuláció 20
17.1 Célja: 20
17.2 Folyamatábra: 20
18. Jogosultság lekérdezés 21
18.1 Célja: 21
18.2 Folyamatábra: 21

1. Login algoritmus

1.1 Célja:

A login algoritmus célja, hogy a felhasználó által megadott email–jelszó párost biztonságosan ellenőrizze az adatbázisban tárolt, hash-elt jelszóval szemben. Csak aktív felhasználót enged be, szükség esetén létrehoz egy “maradjak bejelentkezve” session tokent, majd a jogosultsági szintjének megfelelő főfelületre irányítja.Hibás adat vagy inaktív fiók esetén hibaüzenetet ad, és visszatér a bejelentkezési űrlaphoz.

1.2 Folyamatábra:

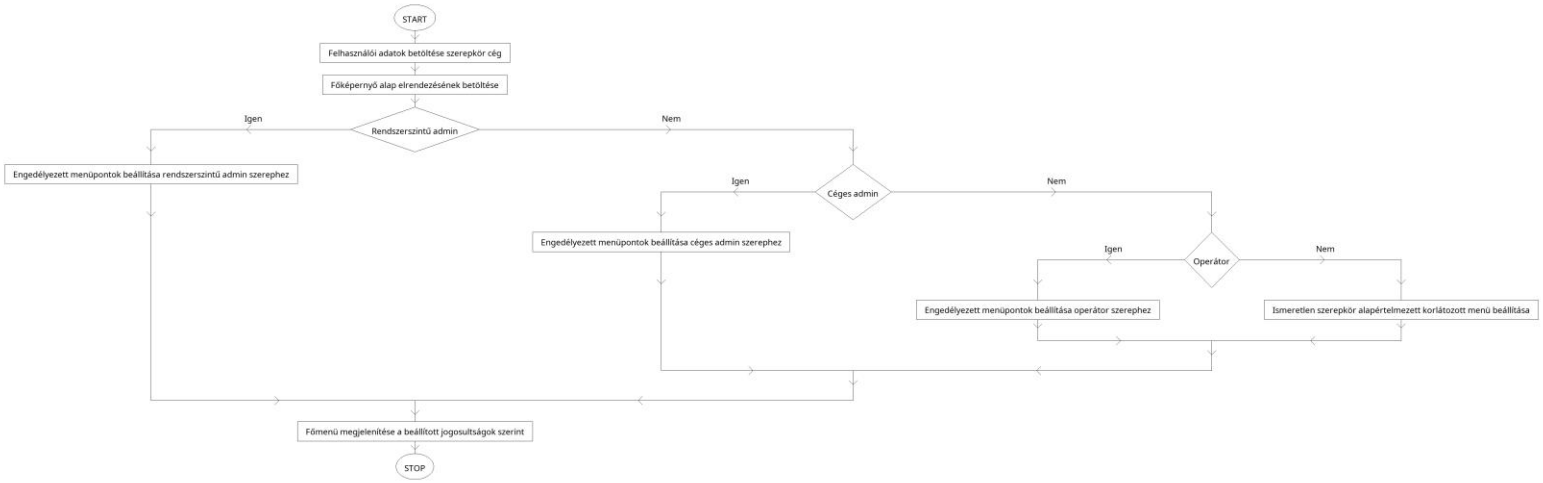


2. Role-based főmenü / modulválasztás

2.1 Célja:

Ennek az algoritmusnak a célja, hogy a bejelentkezett felhasználó szerepköre alapján eldöntse, melyik menüpontok és modulok legyenek elérhetők a főképernyőn. Így egy rendszer szintű adminisztrátor minden modult lát és kezel, a céges adminisztrátor csak a saját cégéhez kapcsolódó admin funkciókat, míg egy operátor csak a számára engedélyezett, szűkebb funkcionalitást éri el. A folyamatábra ennek a döntési logikának a teljes, pontos "térképe" lesz.

2.2 Folyamatábra:

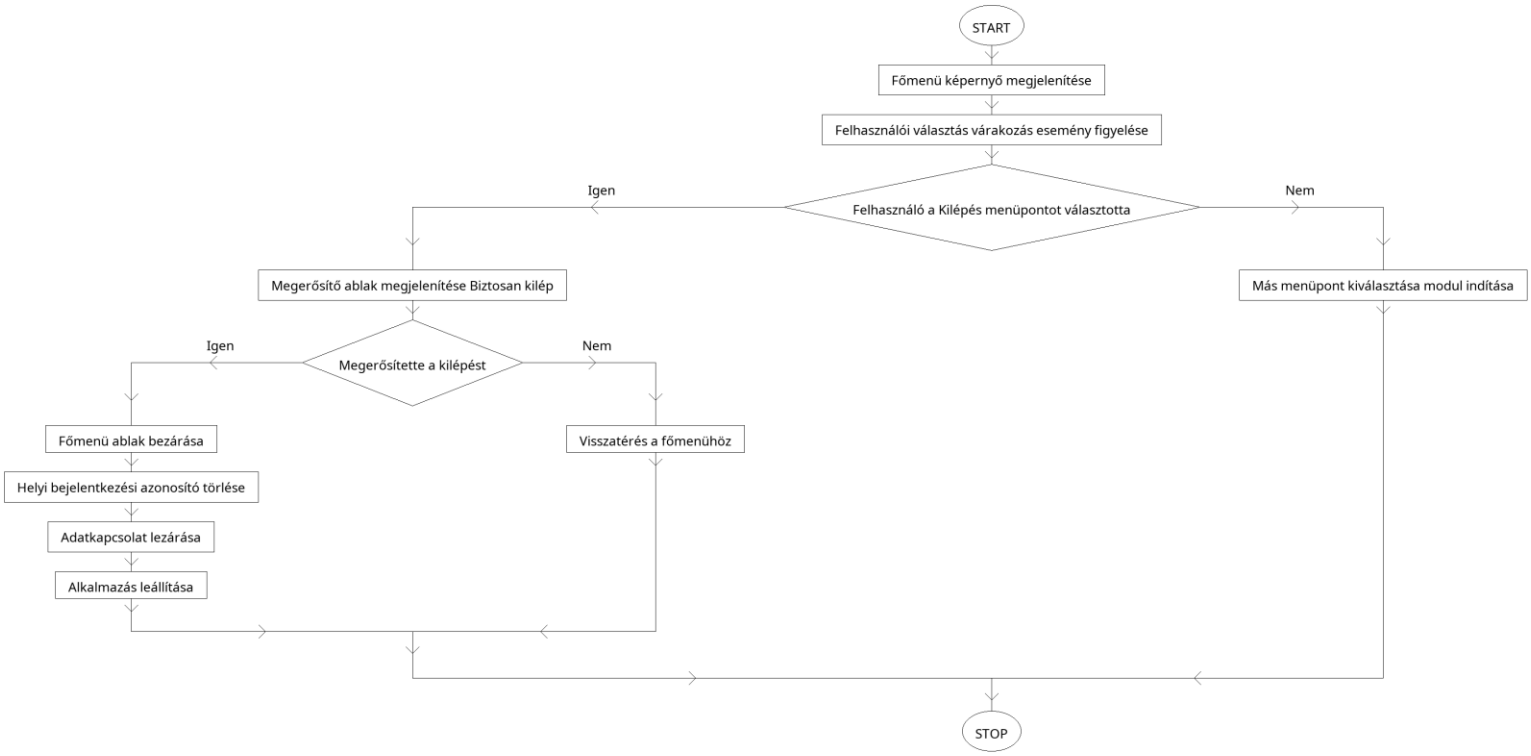


3. Logout (Kilépés / Kijelentkezés)

3.1 Célja:

A logout algoritmus célja, hogy a főképernyőről biztonságosan kiléptesse a felhasználót a rendszerből. Ez a folyamat gondoskodik róla, hogy a főmenü bezáródjon, a háttérben futó ciklus leálljon, és az alkalmazás rendezett módon leálljon (vagy visszatérjen a bejelentkezési felülethez – a logika ettől függetlenül ugyanúgy épül fel). A folyamatábra ennek a "Kilépés" útvonalnak az egyértelmű, lépésről lépésre történő ábrázolása.

3.2 Folyamatábra:

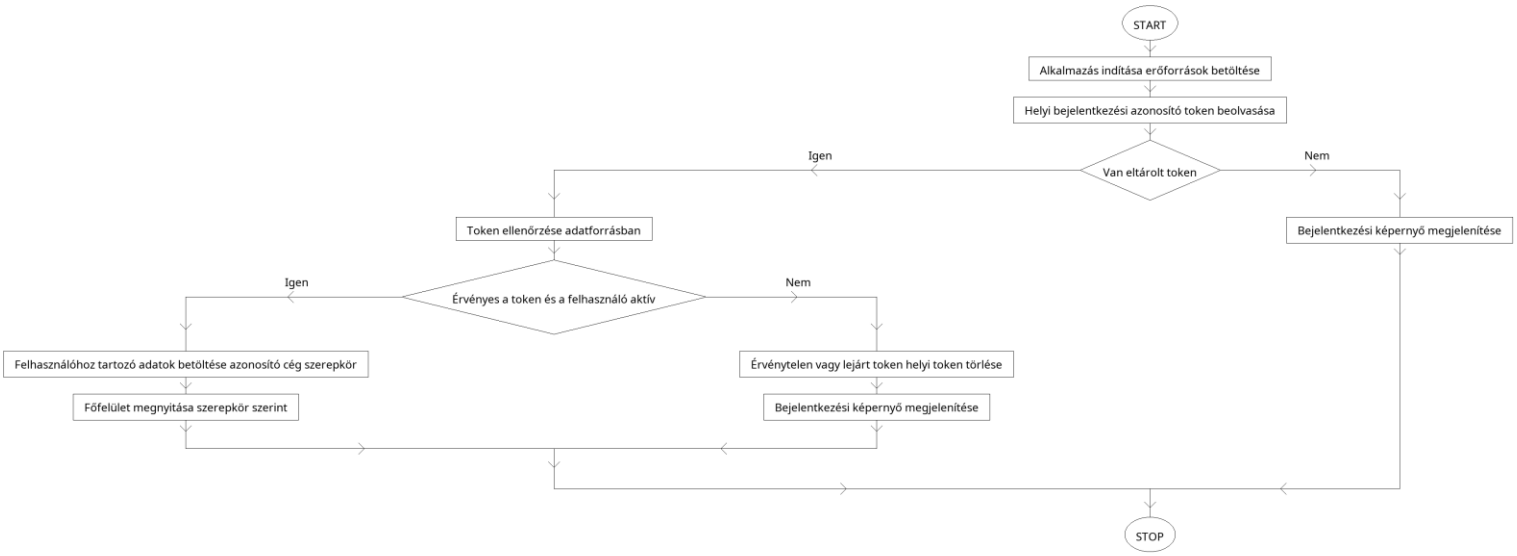


4. App indítás + autologin

4.1 Célja:

Ennek az algoritmusnak a célja, hogy az alkalmazás indulásakor automatikusan ellenőrizze, van-e korábban eltárolt, még érvényes bejelentkezési azonosító (session token), és ha igen, a felhasználót jelszó megadása nélkül beléptesse a megfelelő főfelületre. Ha nincs ilyen azonosító, vagy az érvénytelen, akkor az algoritmus biztonságosan visszairányít a bejelentkezési képernyőre, ahol a normál login folyamat indul.

4.2 Folyamatábra:

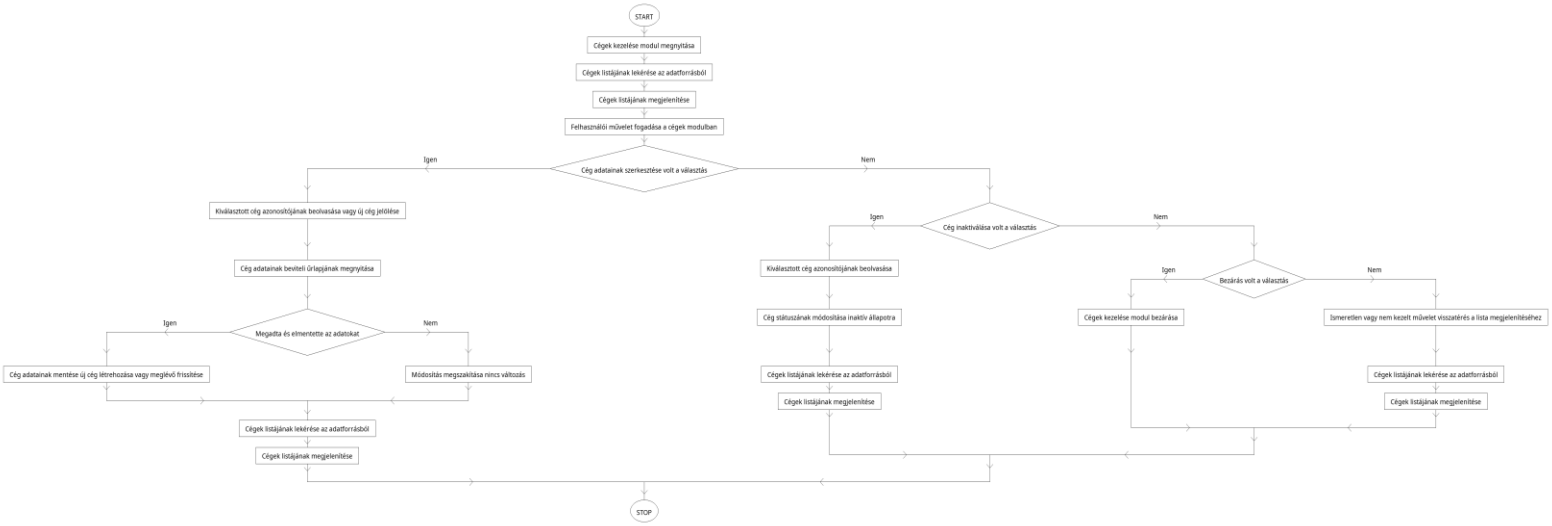


5. Cégek CRUD

5.1 Célja:

Ennek az algoritmusnak a célja, hogy egy külön „Cégek kezelése” modulban a felhasználó a cégek listáját megtekinthesse, új cégeket vehessen fel, meglévő cégek adatait módosíthassa, illetve szükség esetén a cégeket inaktív státuszba tegye. A folyamat úgy van felépítve, hogy minden módosítás után frissüljön a lista, a felhasználó pedig a modul bezárásáig ismételten végezhessen műveleteket.

5.2 Folyamatábra:

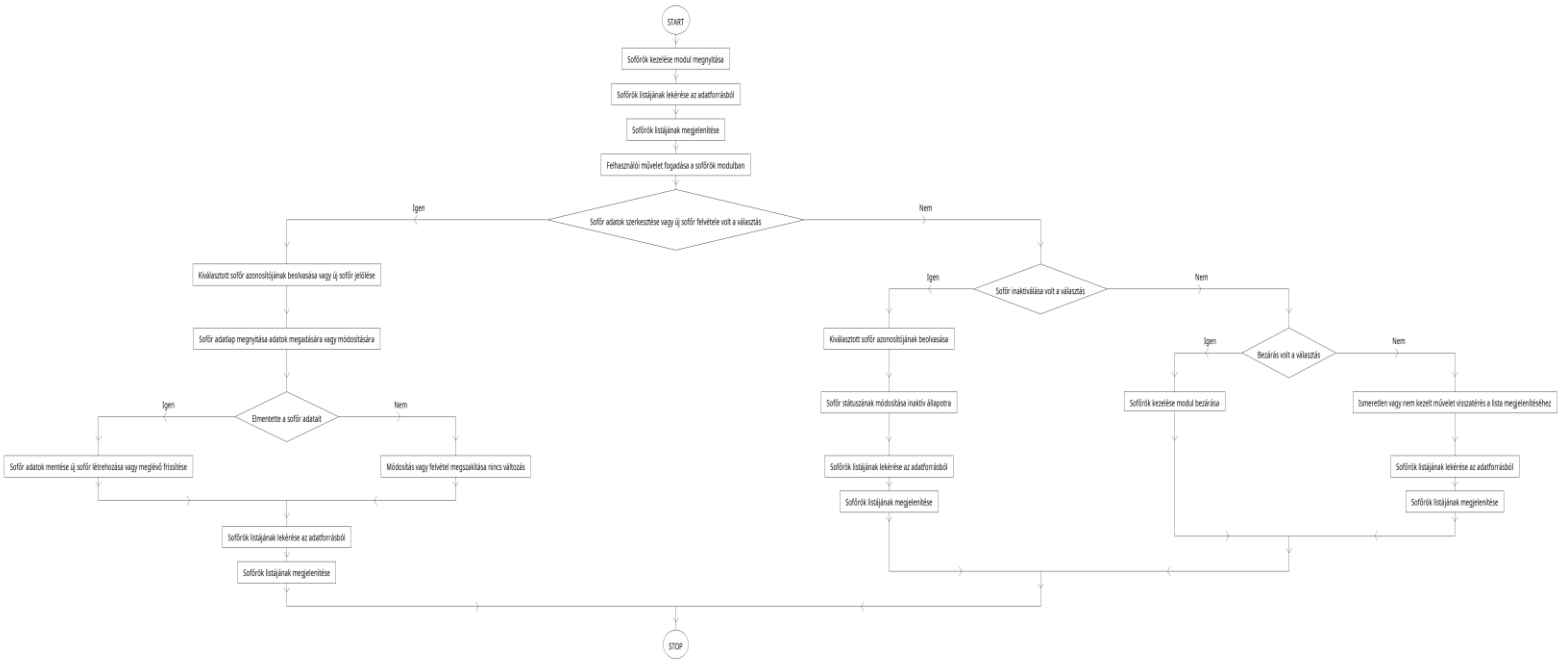


6. Sofőrök CRUD

6.1 Célja:

A sofőrök modul célja, hogy egy adott céghez tartozó sofőrök adatait biztonságosan és áttekinthetően lehessen kezelni. A folyamat lehetővé teszi a sofőrök listázását, új sofőr felvételét, meglévő sofőr adatainak módosítását, illetve szükség esetén a sofőrök inaktiválását (helyettesítve a törlést). A modul ciklikusan működik: minden művelet után friss listát mutat, egészen addig, amíg a felhasználó be nem zárja a modult.

6.2 Folyamatábra:

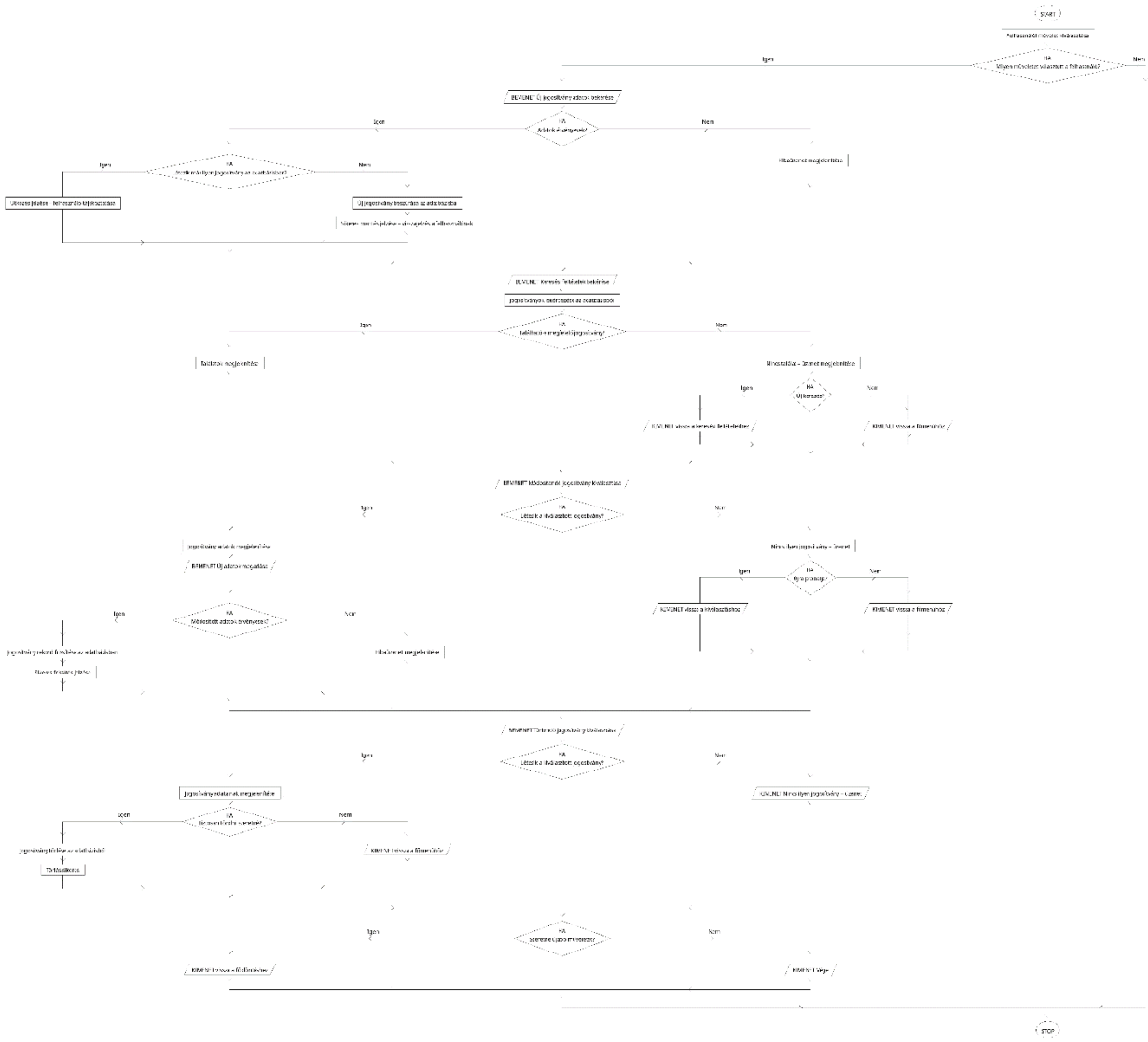


7. Jogosítványok CRUD

7.1 Célja

Az algoritmus célja, hogy a jogosítványokra vonatkozó adatokat (személy, kategória, érvényesség, stb.) egy adatbázisban biztonságosan kezelje: új rekordot hozzon létre, meglévőt megjelenítsen, módosítson vagy töröljön. A folyamatábra áttekinthetően mutatja be, hogy a felhasználó milyen lépésekben tud CRUD-műveleteket végezni, és milyen ellenőrzések (pl. adatellenőrzés, jogosítvány létezése) történnek közben.

7.2 Folyamatábra:

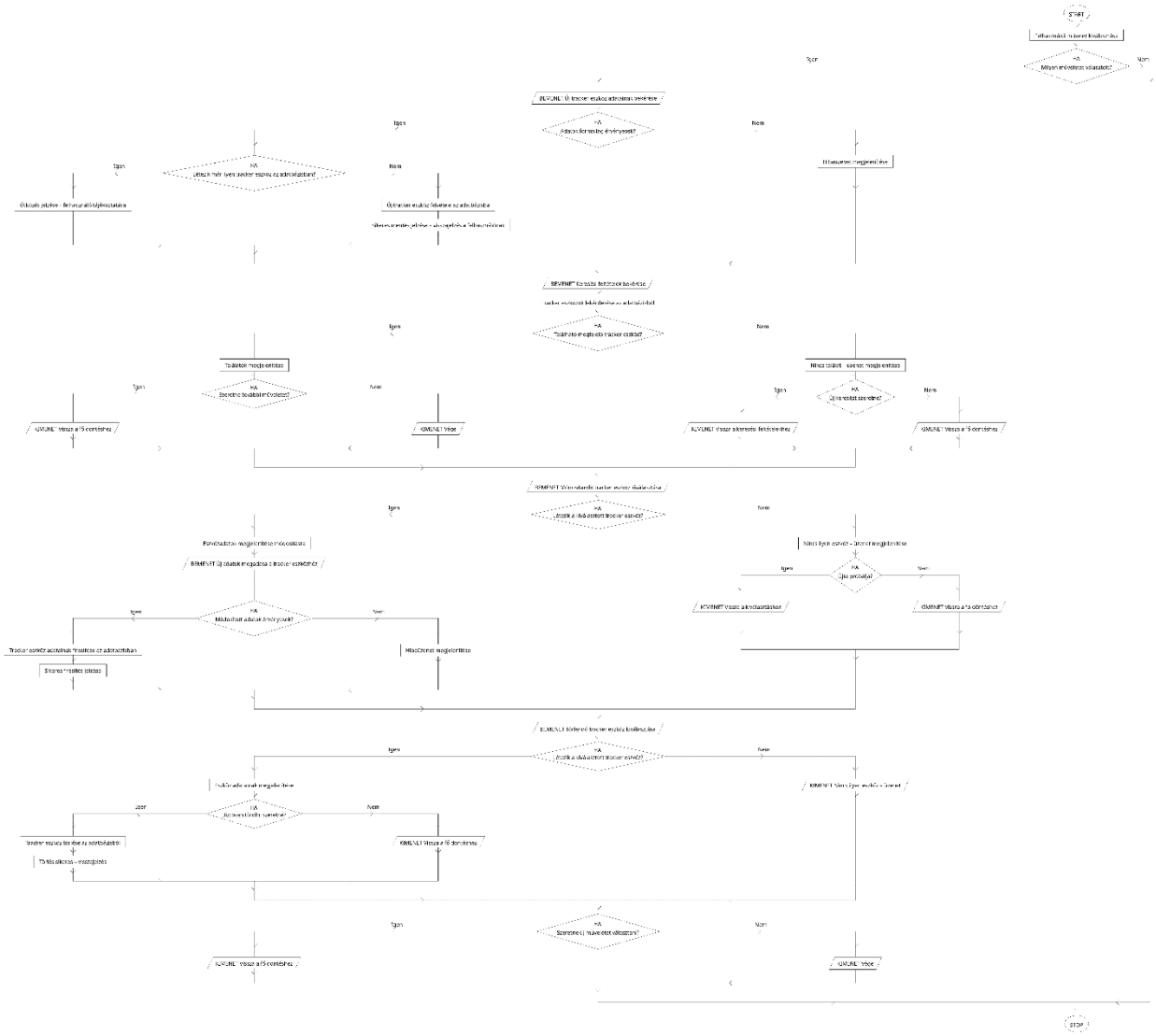


8. Tracker eszközök CRUD

8.1 Célja:

Az algoritmus célja, hogy a tracker eszközök adatait (név, azonosító, típus, státusz stb.) egy központi adatbázisban egységesen kezelje: új eszköz felvétele, meglévő adatainak megtekintése, módosítása és törlése. A folyamatábra szemléletesen mutatja be, hogyan lép végig a felhasználó ezeken a CRUD-műveleteken, és hol történnek ellenőrzések (pl. létezik-e már az eszköz, helyesek-e az adatok).

8.2 Folyamatábra:

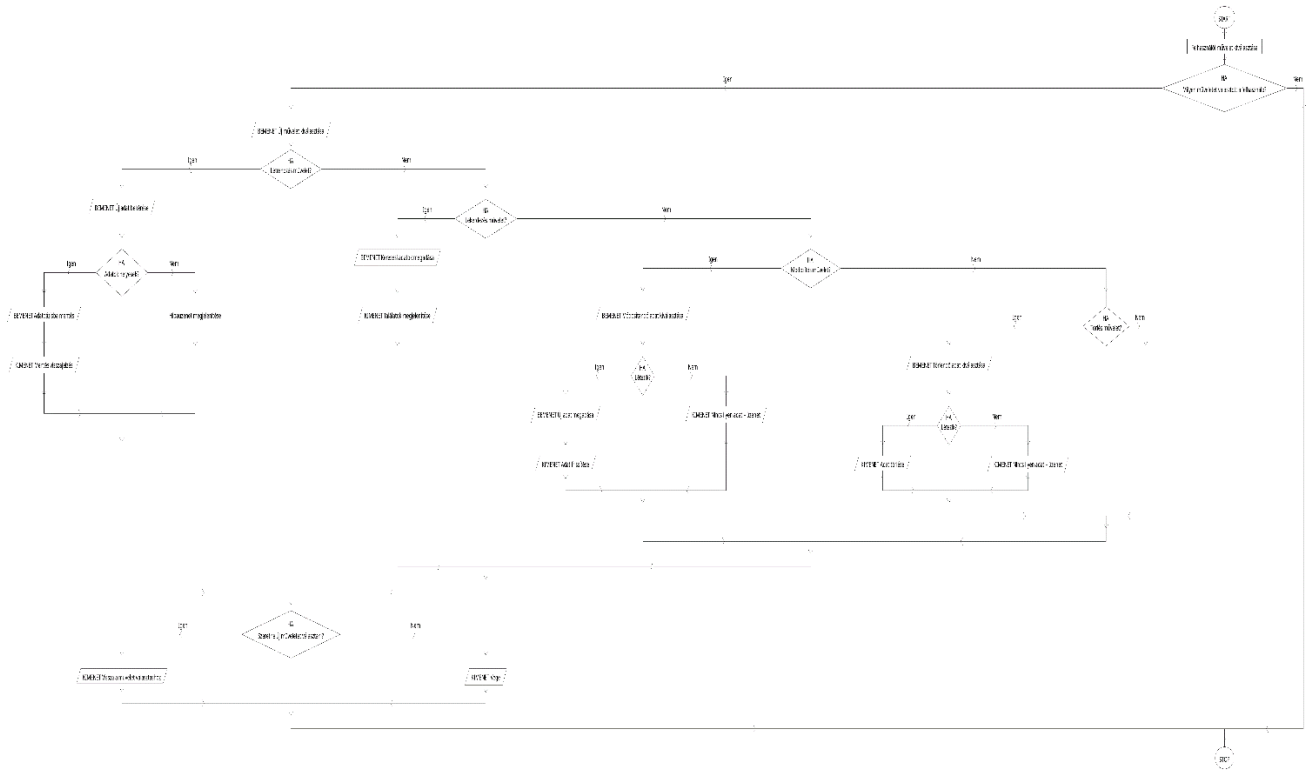


9. Járművek CRUD

9.1 Célja:

Az algoritmus célja, hogy a járművek adatait (pl. rendszám, típus, évjárat, tulajdonos, státusz) egy adatbázisban egységesen kezelje: új jármű felvétele, meglévő adatainak megtekintése, módosítása és törlése. A folyamatábra vizuálisan, lépésről lépésre mutatja be, hogyan választ a felhasználó CRUD-műveletek között, milyen ellenőrzések történnek (érvényes adatok, létező jármű, stb.), és hogyan tér vissza a fő menübe.

9.2 Folyamatábra:

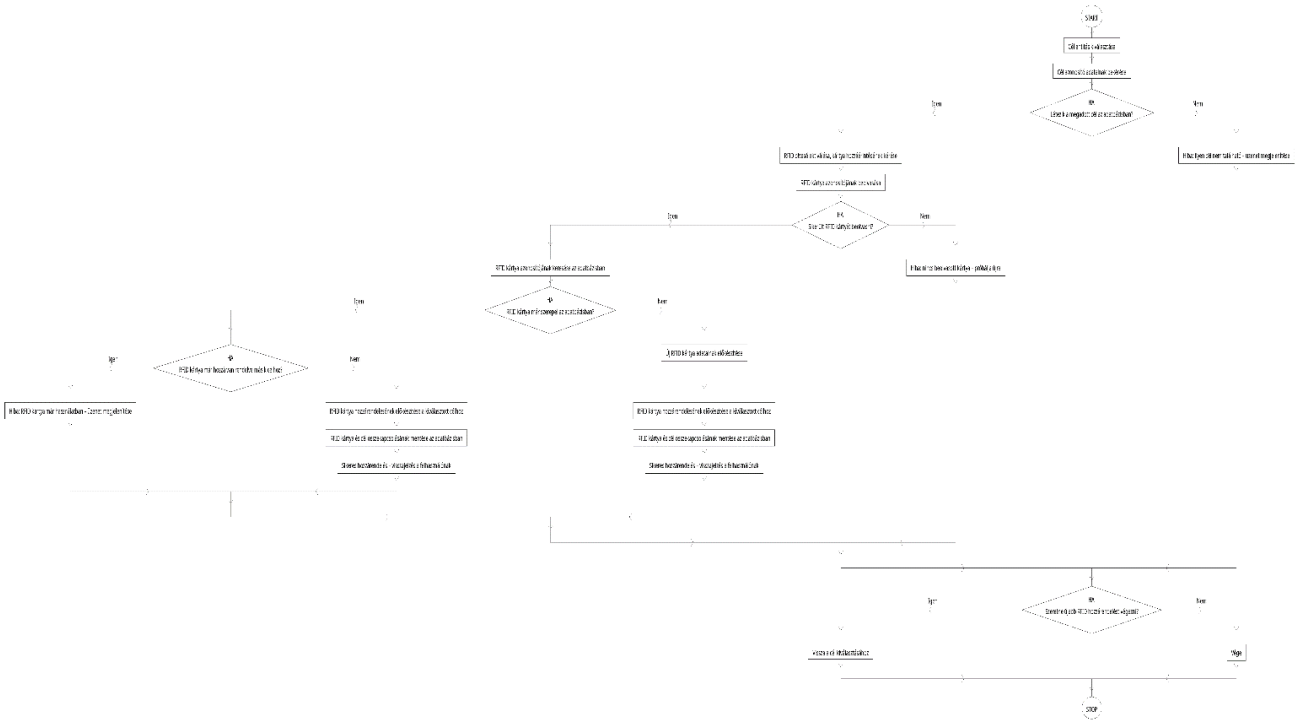


10. RFID kártya + hozzárendelés

10.1 Célja:

Az algoritmus célja, hogy egy RFID kártyát biztonságosan hozzárendeljünk egy kiválasztott személyhez vagy eszközhöz (pl. dolgozó, jármű, tracker). A folyamatábra lépésről lépésre mutatja meg, hogyan választja ki a felhasználó a célt, hogyan olvassa be a rendszer az RFID kártyát, hogyan ellenőrzi, hogy a kártya már használatban van-e, és hogyan történik a mentés.

10.2 Folyamatábra:

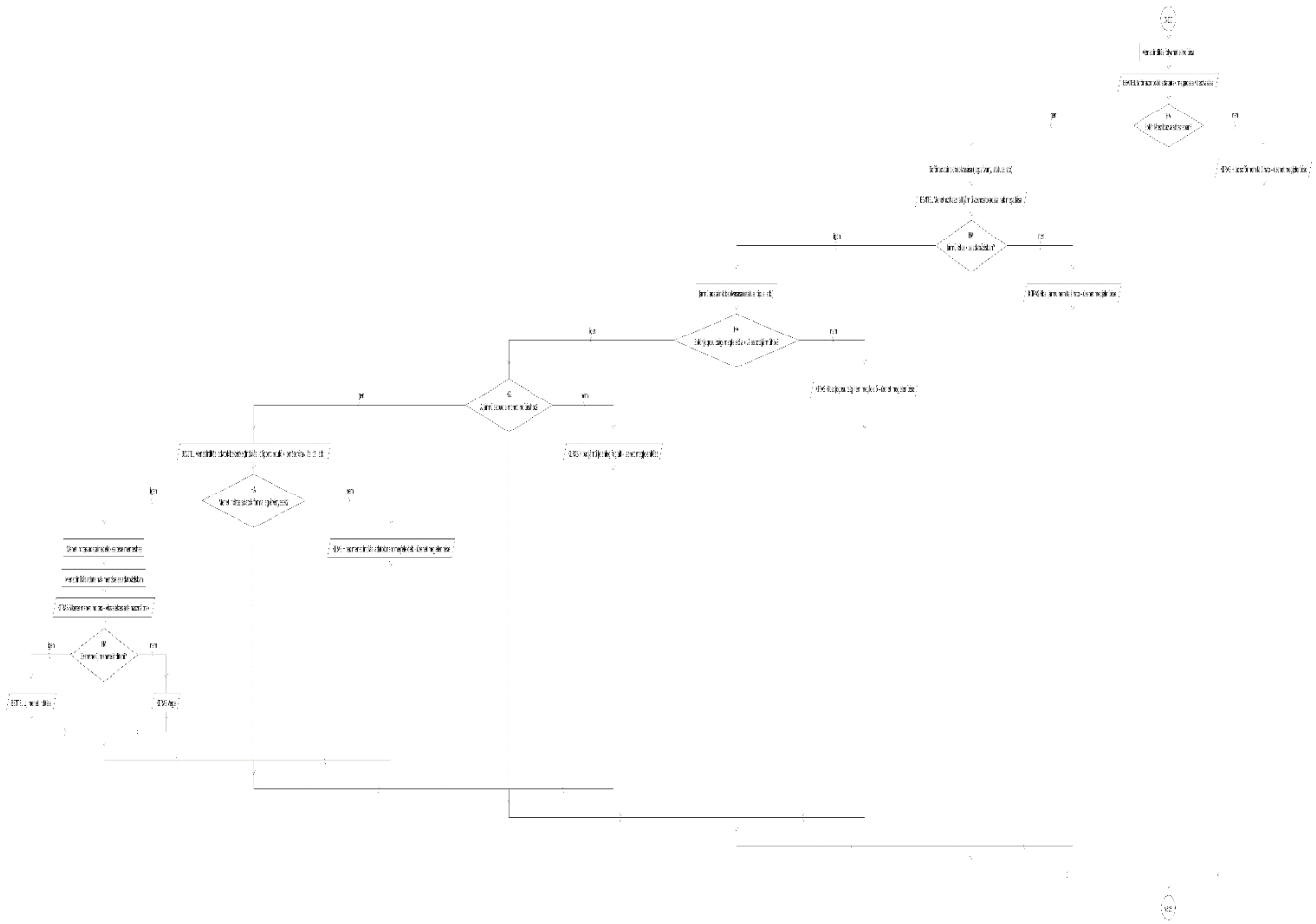


11. Menet indítás

11.1 Célja:

Az algoritmus célja, hogy a menet indítását (pl. jármű elindulása) szabályozottan, ellenőrzötten hajtsa végre: azonosítja a sofőrt, kiválasztja a járművet, ellenőrzi a jogosultságokat (érvényes jogosítvány, hozzárendelt RFID kártya stb.), majd eltárolja a menet kezdetének adatait. A folyamatábra lépésről lépésre bemutatja, hogyan halad végig a felhasználó ezen a folyamaton, hol történnek ellenőrzések, és mikor indulhat el ténylegesen a menet.

11.2 Folyamatábra:

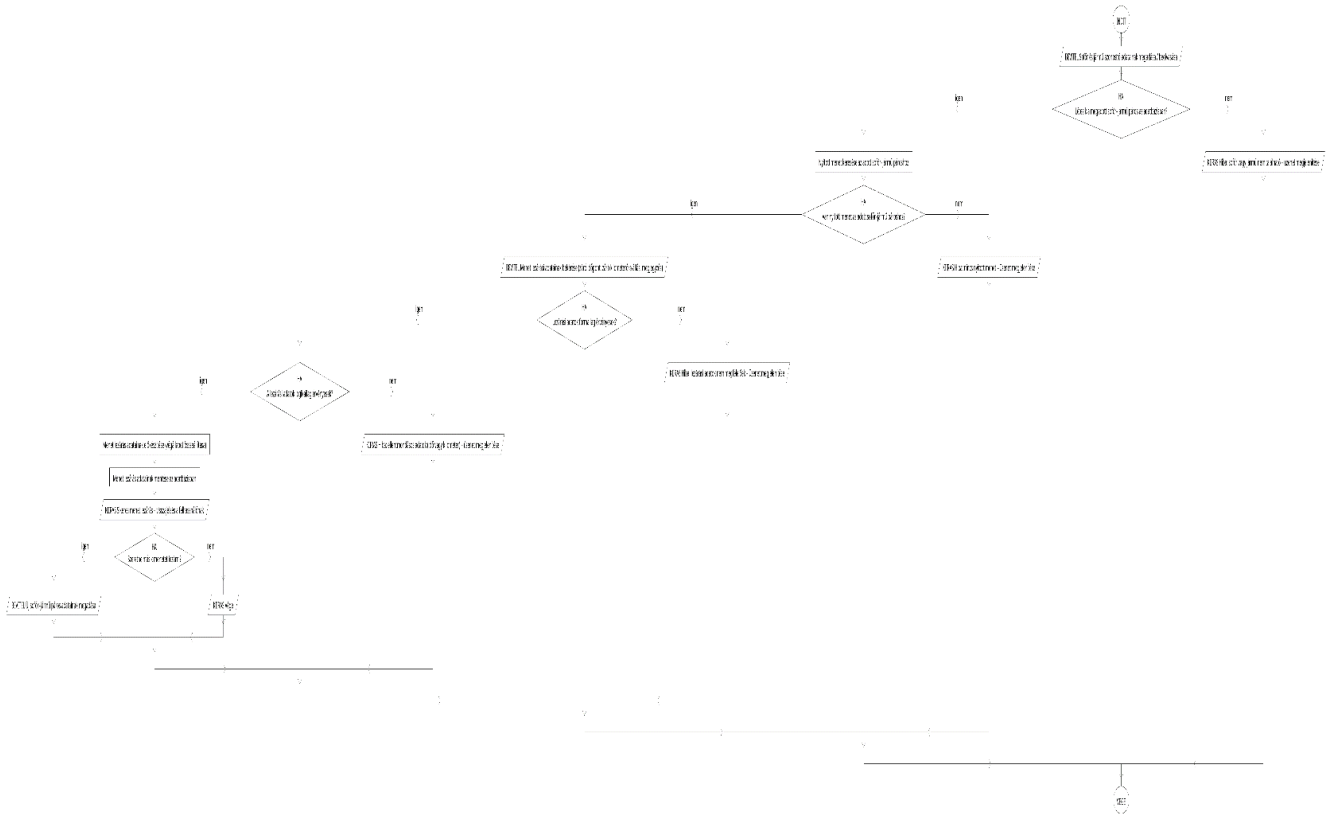


12. Menet lezárás

12.1 Célja:

Az algoritmus célja, hogy egy már futó menetet szabályosan lezárjon: megkeresi az adott sofőrhöz és járműhöz tartozó nyitott menetet, bekéri a lezáráshoz szükséges adatokat (záró időpont, záró kilométeróra-állás, esetleges hibák), ellenőrzi azok érvényességét, majd lezárja és elmenti a menetet. A folyamatábra bemutatja, milyen lépésekben történik a lezárás, milyen ellenőrzéseket végez a rendszer (van-e nyitott menet, konzisztens-e a távolság, hiánytalanok-e az adatok), és hogyan tér vissza a fő menübe vagy fejeződik be a művelet.

12.2 Folyamatábra:

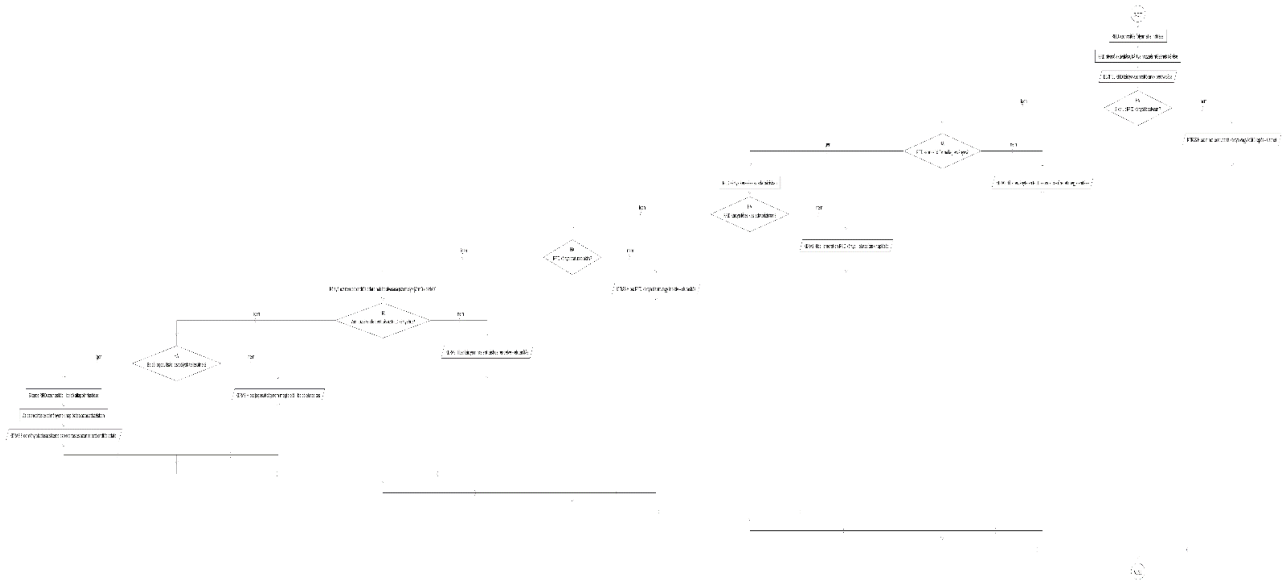


13. RFID azonosítás belső logika

13.1 Célja:

Az algoritmus célja, hogy egy RFID kártya beolvasása után megbízhatóan eldöntse, hogy az adott kártya érvényes-e, engedélyezett-e, és melyik belső entitáshoz (pl. személyhez, járműhöz, eszközhöz) tartozik. A belső logika ellenőrzi a kártya azonosítójának formátumát, meglétét az adatbázisban, státuszát (aktív, tiltott, lejárt), valamint az adott helyzetre vonatkozó jogosultsági szabályokat, majd ennek alapján engedélyez vagy megtagad egy további műveletet.

13.2 Folyamatábra:

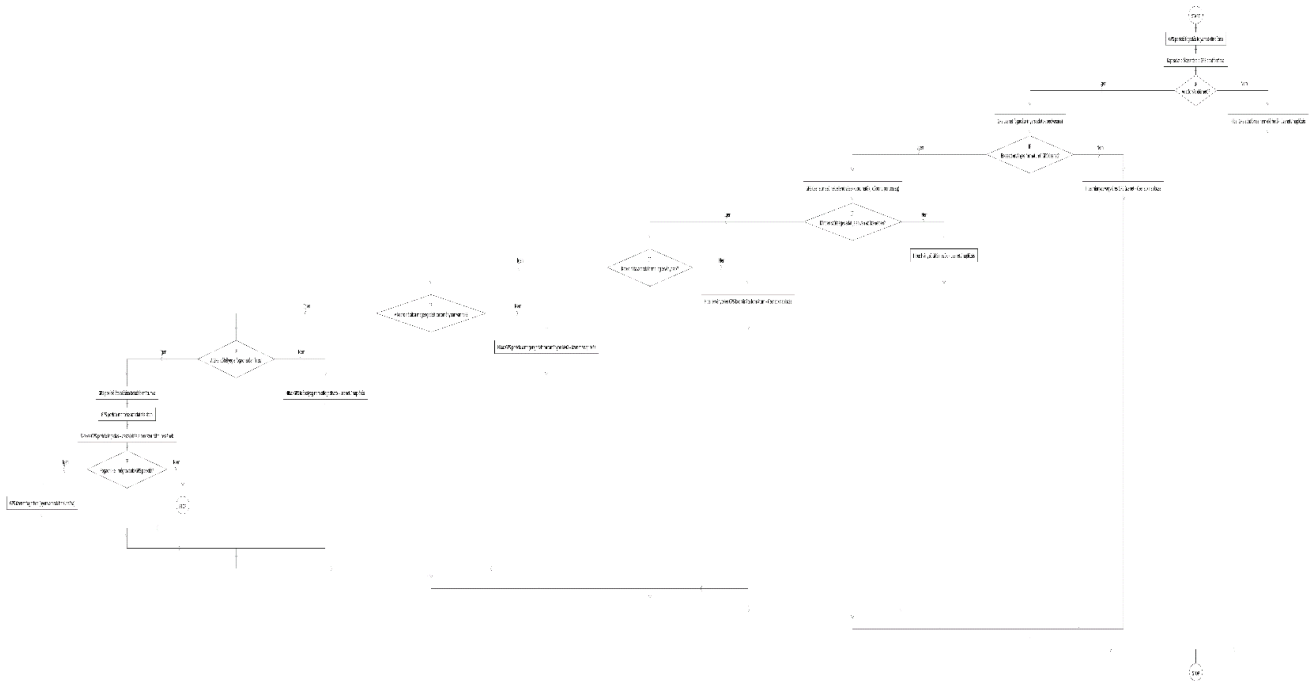


14. GPS pozíció fogadás

14.1 Célja:

Az algoritmus célja, hogy egy külső forrásból (pl. jármű fedélzeti egységéből vagy tracker eszközből) érkező GPS pozíciót fogadjon, ellenőrizze annak érvényességét (formátum, időbélyeg, koordináták tartománya), majd belső, egységesített formában eltárolja. A folyamatábra bemutatja, hogyan jön be az adat, milyen lépésekben történik a hibakezelés (hiányos üzenet, rossz formátum, túl régi pozíció), és mikor tekinti a rendszer a pozíciót sikeresen fogadottnak.

14.2 Folyamatábra:

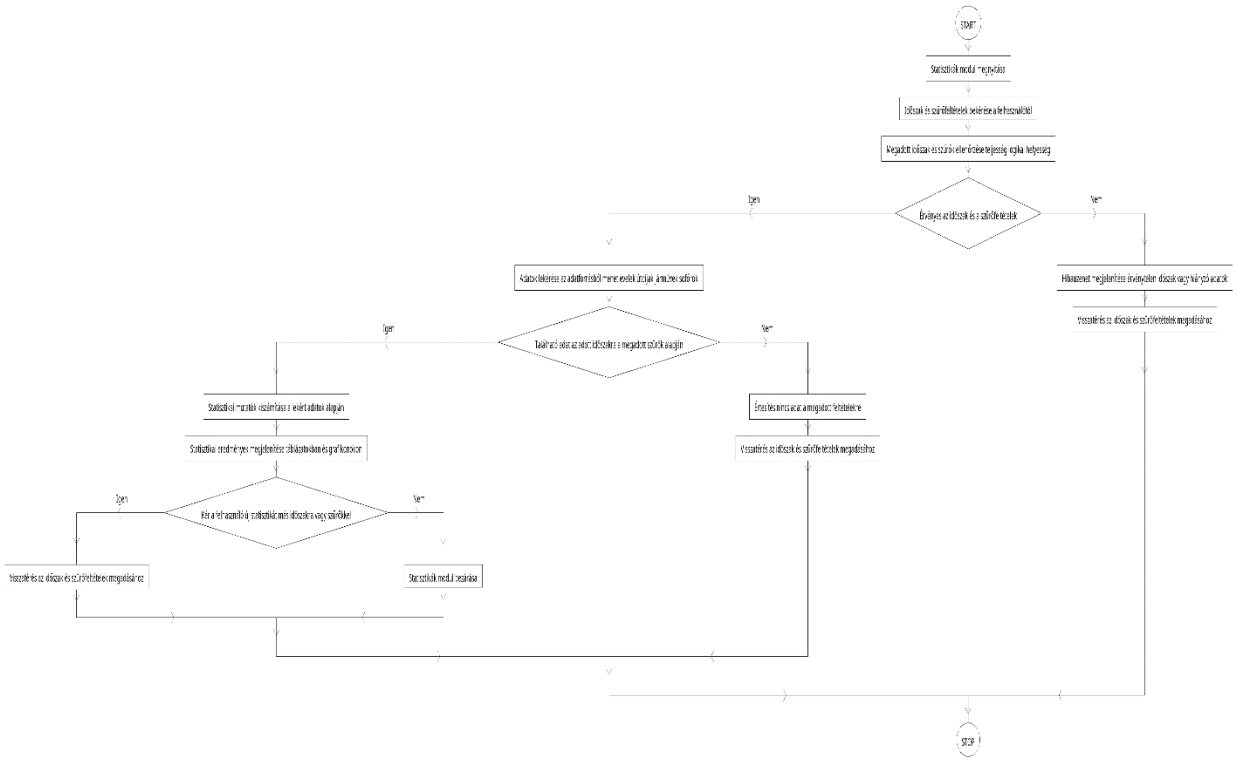


15. Statisztikák

15.1 Célja:

A statisztika modul célja, hogy egy megadott időszakra és szűrőfeltételekre (pl. cég, jármű, sofőr) összesítéseket készítsen a rendszer adataiból. Tipikusan járművenkénti futásteljesítményt, útdíj költségeket és sofőrönkénti munkaidőt számol, majd ezeket táblázatosan (és akár grafikonon) jeleníti meg. A folyamat addig ismételhető, amíg a felhasználó újabb időszakra, újabb feltételekkel nem kér statisztikát, vagy be nem zárja a modult.

15.2 Folyamatábra:

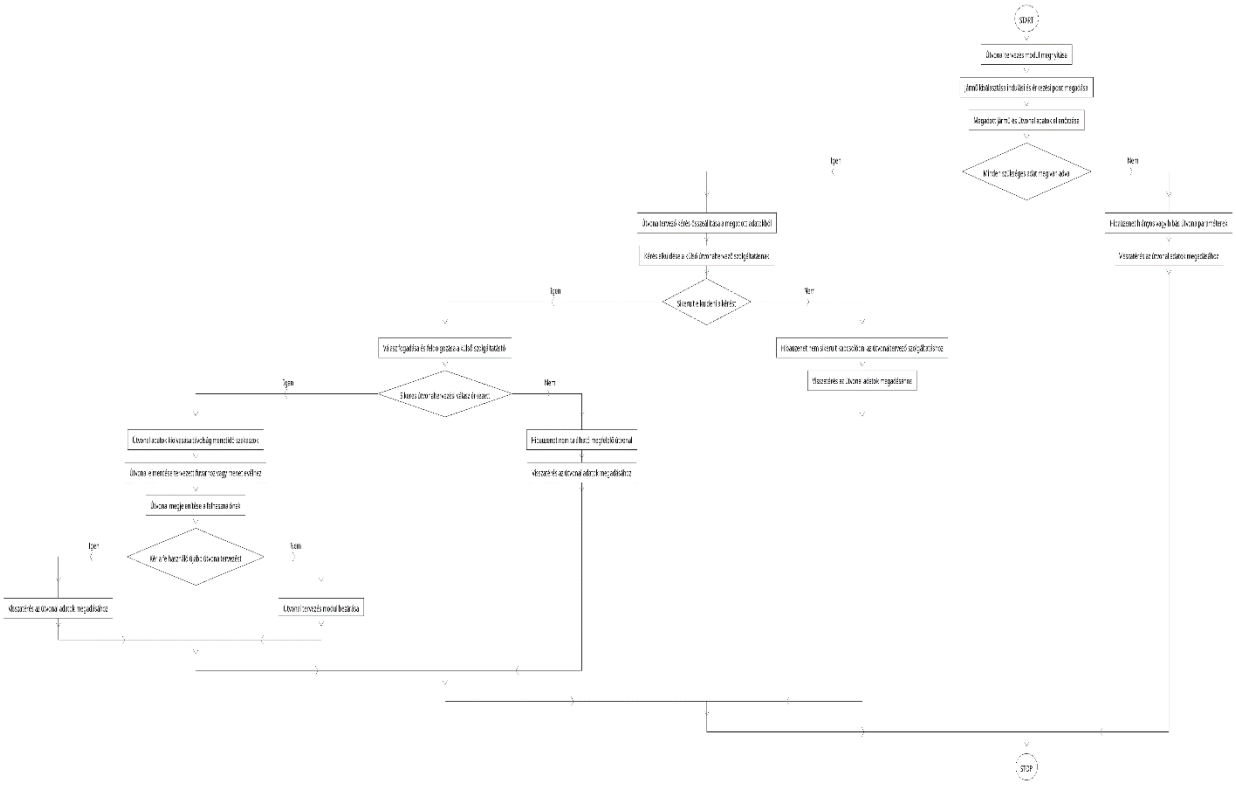


16. Útvonal tervezés

16.1 Célja:

Az útvonaltervezés algoritmus célja, hogy egy kiválasztott járműhöz és megadott indulási–érkezési ponthoz (esetleg köztes megállókkal) kiszámítson egy javasolt útvonalat. A folyamat ellenőrzi a megadott adatok helyességét, szükség esetén külső útvonaltervező szolgáltatást hív, majd az eredményt (távolság, idő, szakaszok) megjeleníti, és opcionálisan elmenti egy későbbi felhasználásra (menetlevélhez, útdíj kalkulációhoz). Hibák vagy hiányos adatok esetén biztonságosan visszavezet a beviteli lépésekhez.

16.2 Folyamatábra:

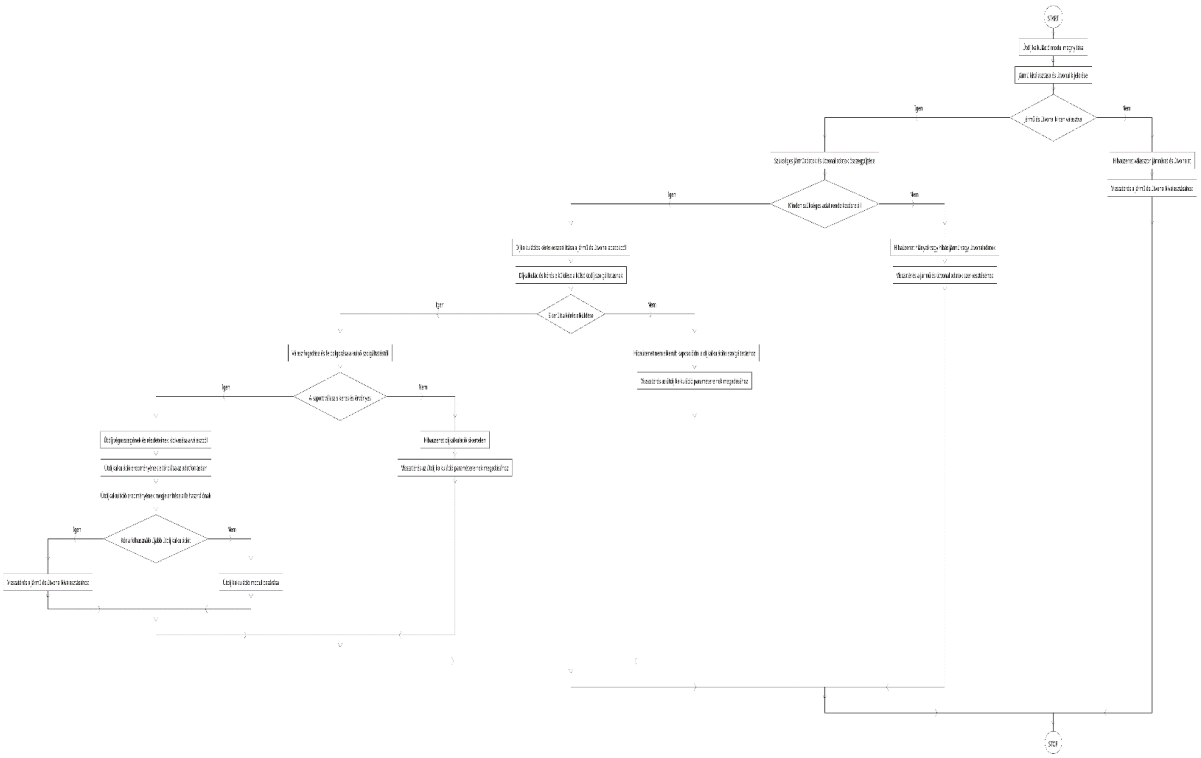


17. Útdíj kalkuláció

17.1 Célja:

Az útdíj kalkuláció algoritmus célja, hogy egy kiválasztott járműre és egy kiválasztott útvonalra / fuvarra megbecsülje és lekérje a fizetendő útdíj összegét egy külső díjkalkulációs szolgáltatás segítségével. Az algoritmus ellenőrzi, hogy minden szükséges adat (jármű paraméterek, útvonal adatok) rendelkezésre áll-e, biztonságosan kezeli a külső szolgáltatás válaszait, és az eredményt eltárolja, illetve megjeleníti a felhasználónak. Hiba vagy hiányos adatok esetén nem enged hibás kalkulációt, hanem egyértelmű visszajelzést ad és visszavezeti a felhasználót a szükséges szerkesztési pontokra.

17.2 Folyamatábra:

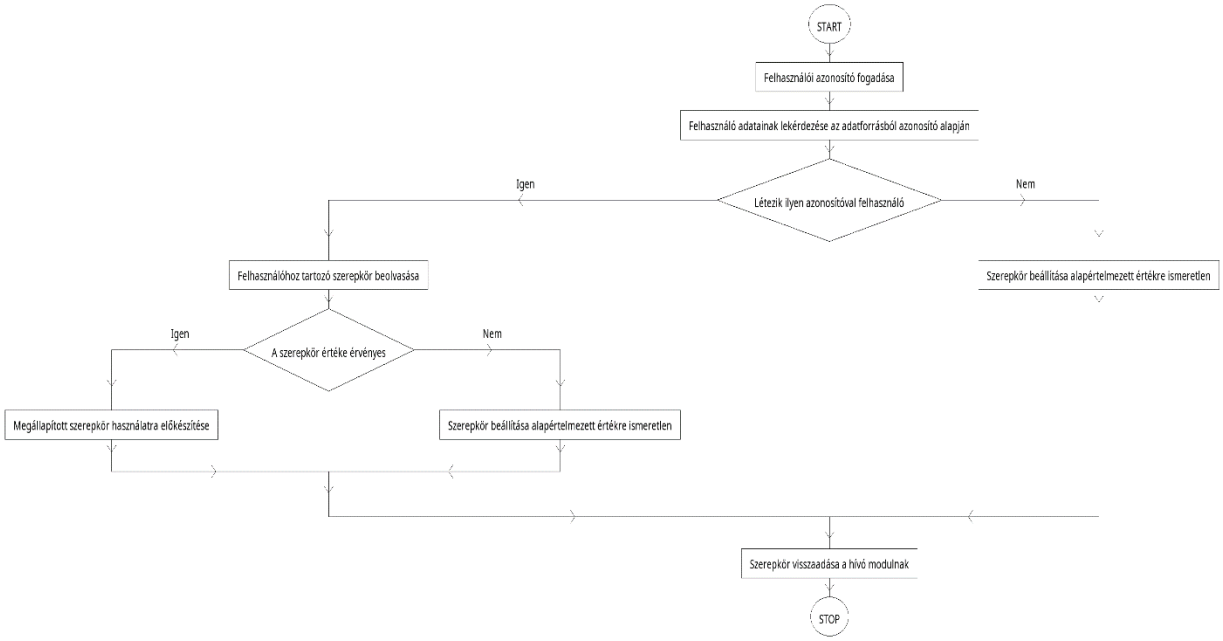


18. Jogosultság lekérdezés

18.1 Célja:

Ennek az algoritmusnak a célja, hogy egy felhasználó azonosítója alapján megbízhatóan megállapítsa a hozzá tartozó szerepkört / jogosultsági szintet. Ha a felhasználó nem található az adatforrásban vagy a szerepkör nem értelmezhető, az algoritmus egy alapértelmezett, biztonságos szerepkört ad vissza (pl. „ismeretlen” vagy minimális jogosultság). Ez a lekérdezés az összes további modul (főmenü, admin funkciók, stb.) jogosultság-ellenőrzésének alapja.

18.2 Folyamatábra:



TollÚtdíj

Adatbázis-szerkezet

TOLLÚTDÍJ

KALKULÁTOR

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 3
2. Technológiai háttér 3
Adattípusok: 3
3. Adatmodell áttekintés 5
Törzsadatok: 5
Tranzakciós adatok: 5
4. Táblák részletes leírása 6
4.1 cegek 6
4.2 felhasznalok 7
4.3 felhasznalo_sessionok 8
4.4 soforok 9
4.5 jogositvanyok 10
4.6 trackereszkozok 11
4.7 jarmuvek 12
4.8 rfid_kartyak és rfid_kartya_hozzarendeles 13
4.9 rfid_azonositasok 15
4.10 menetlevelek 16
4.11 tracker_poziciok 17
4.12 utvonalak és utdij_kalkulaciok 18
5. Kapcsolatok összefoglalása 19
6. Fogalomjegyzék 20
7. Összegzés 20

1. Bevezetés

A TollÚtdíj Kalkulátor rendszer adatbázisa a fuvarozási vállalatok flottájának nyilvántartására, a járművek GPS-es követésére, az RFID-alapú sofőrazonosításra, valamint az útdíjak kalkulációjára készült.

A cél egy megbízható, MySQL adatmodell, amely összekapcsolja a cégadatokat, járműveket, sofőröket és az általuk generált menetadatokat.

2. Technológiai háttér

- Adatbázis-kezelő rendszer: MySQL
- Kapcsolat a backenddel: Node.js
- Adatintegritás: idegen kulcsok (FOREIGN KEY) és egyedi indexek (UNIQUE)

Adattípusok:

- INT – egész szám azonosítókhoz
- VARCHAR – szöveges adatokhoz (max 255 karakter)

- DATE / TIMESTAMP – időbélyegek
- BOOLEAN – logikai értékek
- FLOAT / DECIMAL – mért adatokhoz és pénzügyekhez

3. Adatmodell áttekintés

Az adatmodell főbb csoportjai:

Törzsadatok:

- Cégek
- Felhasználók
- Sofőrök
- Jogosítványok
- Járművek
- Tracker eszközök
- RFID kártyák

Tranzakciós adatok:

- RFID azonosítások
- Menetlevelek
- Tracker pozíciók
- Útvonalak
- Útdíj kalkulációk

4. Táblák részletes leírása

4.1 cegek

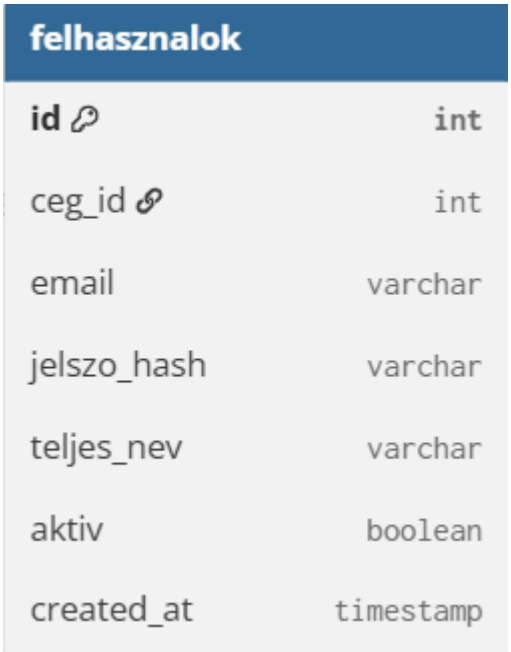
A fuvarozó cégek adatait tárolja.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Egyedi cégazonosító
nev	VARCHAR(255)	Cég neve
adoszam	VARCHAR(20)	Adószám
cim	VARCHAR(255)	Székhely címe
statusz	VARCHAR(20)	„aktiv” vagy „inaktiv”
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás dátuma

4.2 felhasznalok

A cég adminisztrátorait és operátorait tartalmazza.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Felhasználó azonosító
ceg_id	INT FK→cegek.id	Melyik céghez tartozik
email	VARCHAR(255) UNIQUE	Bejelentkezési e-mail cím
jelszo_hash	VARCHAR(255)	Jelszó titkosított formában
teljes_nev	VARCHAR(255)	Felhasználó neve
aktiv	BOOLEAN	Aktív státusz
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás ideje
role	ENUM	Cégen belüli szerepkör



4.3 felhasznalo_sessionok

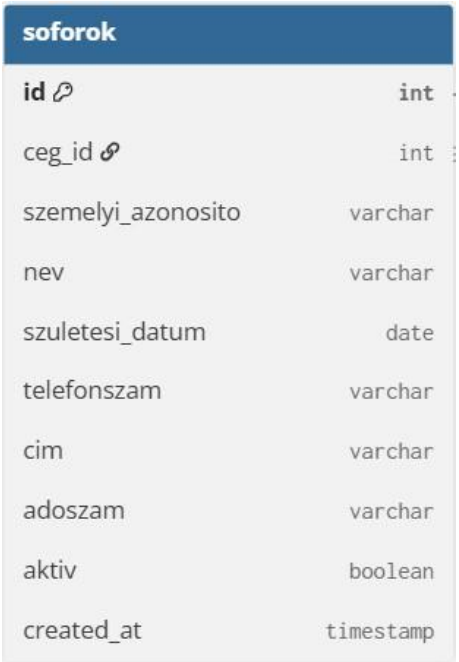
A felhasználói munkameneteket tartalmazza.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Munkamenet azonosító
felhasznalo_id	INT FK→felhasznalok.id	Melyik felhasználóhoz tartozik
token	VARCHAR(64)	Munkamenet egyedi kulcsa
created_at	TIMESTAMP(NOW)	Létrehozás ideje
lejart_at	TIMESTAMP	Munkamenet lejárati ideje

4.4 soforok

A sofőrök személyes és azonosító adatai.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Sofőr azonosító
ceg_id	INT FK→cegek.id	Melyik céghez tartozik
szemelyi_azonosito	VARCHAR(15)	Személyi szám
nev	VARCHAR(255)	Teljes név
szuletesi_datum	DATE	Születési idő
telefonszam	VARCHAR(20)	Elérhetőség
cim	VARCHAR(255)	Lakcím
adoszam	VARCHAR(20)	Adószám (vállalkozó sofőröknek)
aktiv	BOOLEAN	Aktív státusz
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás dátuma



4.5 jogositvanyok

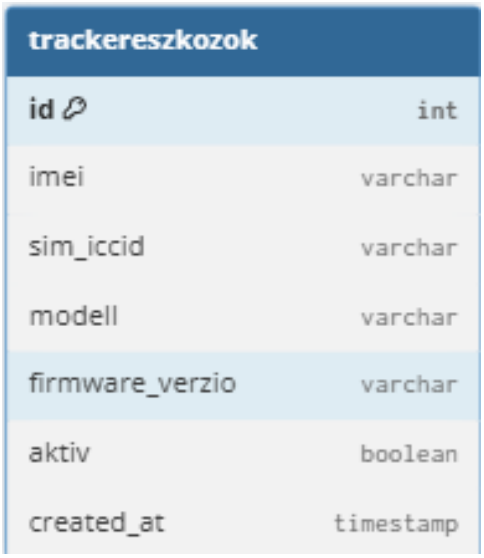
A sofőr jogosítvány kategóriáit és érvényességét tárolja.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Jogosítvány rekord
sofor_id	INT FK→soforok.id	Kapcsolat a sofőrhöz
kategoria	VARCHAR(10)	B, C, C+E, stb.
erv_tol	DATE	Kezdete
erv_ig	DATE	Lejárat

4.6 trackereszkozok

A járművekben lévő GPS- és GSM-kommunikációs eszközök.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Eszköz azonosító
imei	VARCHAR(20) UNIQUE	**IMEI** – International Mobile Equipment Identity (a GSM modul egyedi kódja)
sim_iccid	VARCHAR(25)	**SIM ICCID** – a SIM kártya fizikai azonosítója. A 19–22 jegyű ICCID azonosítja a SIM-et a hálózatban. Nem az előfizetés száma, hanem a SIM gyári kódja.
modell	VARCHAR(50)	Tracker modell neve
firmware_verzio	VARCHAR(50)	Telepített szoftververzió
aktiv	BOOLEAN	Aktív állapot
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás ideje



4.7 jarmuvek

A flottában szereplő teherautók adatai.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Jármű azonosító
ceg_id	INT FK→cegek.id	Melyik céghez tartozik
kategoria	VARCHAR(50)	Jármű kategória
marka	VARCHAR(50)	Gyártmány
tipus	VARCHAR(50)	Modell
tengelyszam	INT	Tengelyek száma
rendszam	VARCHAR(20)	Egyedi rendszám
vin	VARCHAR(30)	**VIN** – Vehicle Identification Number (alvázszám)
euro_besorolas	VARCHAR(10)	Környezetvédelmi kategória (Euro III–VI)
ossztomeg_kg	INT	Megengedett össztömeg
potkocsi_kepes	BOOLEAN	Van-e vontatási lehetőség
device_id	INT FK→trackereszkozok.id	Kapcsolt GPS egység
aktiv	BOOLEAN	Aktív státusz

jarmuvek	
id	int
ceg_id	int
kategoria	varchar
marka	varchar
tipus	varchar
tengelyszam	int
rendszam	varchar
vin	varchar
euro_besorolas	varchar
ossztomeg_kg	int
potkocsi_kepes	boolean
device_id	int
aktiv	boolean

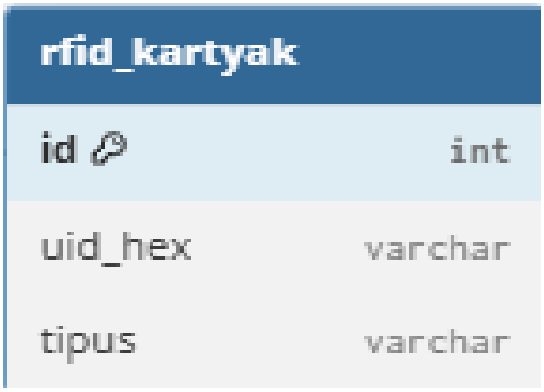
4.8 rfid_kartyak és rfid_kartya_hozzarendeles

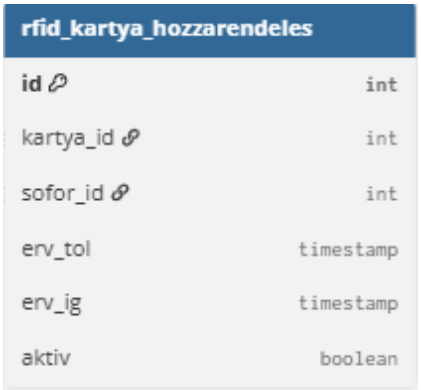
rfid_kartyak

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Kártya azonosító
uid_hex	VARCHAR(50) UNIQUE	RFID/NFC **UID** (egyedi, gyárilag égetett azonosító)
tipus	VARCHAR(20)	Kártya típusa (pl. MIFARE, eID)

rfid_kartya_hozzarendeles

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Hozzárendelés azonosító
kartya_id	INT FK→rfid_kartyak.id	Melyik kártya
sofor_id	INT FK→soforok.id	Melyik sofőr
erv_tol	TIMESTAMP	Kezdete
erv_ig	TIMESTAMP	Vége
aktiv	BOOLEAN	Aktív hozzárendelés





4.9 rfid_azonositasok

A járműbe épített olvasó által naplózott azonosítási események.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Esemény azonosító
device_id	INT FK→trackereszkozok.id	Melyik eszköz olvasta
kartya_id	INT FK→rfid_kartyak.id	Kártya azonosító
sofor_id	INT FK→soforok.id	Várt sofőr
eredmeny	BOOLEAN	Sikeres vagy sikertelen olvasás
hibakod	VARCHAR(50)	Hiba oka (pl. „lejárt”, „nem engedélyezett”)
idobelyeg	TIMESTAMP	Olvasás időpontja
megjegyzes	VARCHAR(255)	Extra információ

4.10 menetlevelek

Minden fuvar (tachográf jellegű menet) adatait tárolja.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Menet azonosító
sofor_id	INT FK→soforok.id	Sofőr
jarmu_id	INT FK→jarmuvek.id	Jármű
device_id	INT FK→trackereszkozok.id	Tracker
start_idopont	TIMESTAMP	Indulás ideje
end_idopont	TIMESTAMP	Érkezés ideje (NULL ha folyamatban)
start_azon_id	INT FK→rfid_azonositasok.id	RFID start azonosítás
end_azon_id	INT FK→rfid_azonositasok.id	RFID záró azonosítás
start_location	VARCHAR(255)	Indulási hely
end_location	VARCHAR(255)	Érkezési hely

4.11 tracker_poziciok

A GPS nyomkövető által küldött helyadatok.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Pozíció azonosító
device_id	INT FK→trackereszkozok.id	Eszköz azonosító
menetlevel_id	INT FK→menetlevelek.id	Kapcsolt menet
idobelyeg	TIMESTAMP	Mérés ideje
lat	FLOAT	Szélesség (latitude)
lon	FLOAT	Hosszúság (longitude)
sebesseg_kmh	FLOAT	Aktuális sebesség
nyers_payload	TEXT	Nyers adat a GPS-ből

tracker_poziciok	
id	int
device_id	int
menetlevel_id	int
idobelyeg	timestamp
lat	float
lon	float
sebesseg_kmh	float
nyers_payload	text

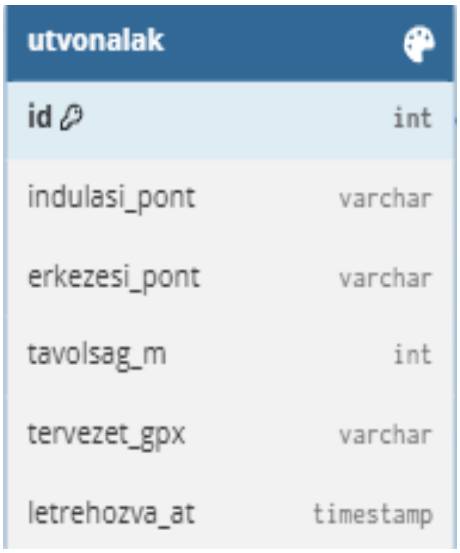
4.12 utvonalak és utdij_kalkulaciok

utvonalak

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Útvonal azonosító
indulasi_pont	VARCHAR(255)	Kezdő hely
erkezesi_pont	VARCHAR(255)	Célállomás
tavolsag_m	INT	Távolság méterben
tervezet_gpx	VARCHAR(255)	GPX nyomvonal
letrehozva_at	TIMESTAMP	Létrehozás ideje

utdij_kalkulaciok

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Kalkuláció
menetlevel_id	INT FK→menetlevelek.id	Kapcsolt menet
jarmu_id	INT FK→jarmuvek.id	Kapcsolt jármű
ut_id	INT FK→utvonalak.id	Útvonal
szolgaltato	VARCHAR(100)	Külső API neve
osszeg_brutto	DECIMAL(12,2)	Számított díj
penznem	VARCHAR(10)	HUF, EUR
kalkulalt_at	TIMESTAMP	Kalkuláció ideje



5. Kapcsolatok összefoglalása

- Egy **cégnek** több felhasználója, sofőrje és járműve van.
- Minden **járműhöz** egy tracker eszköz kapcsolható.
- Minden **sofőrhöz** több RFID-kártya rendelhető hozzá.
- A **menetlevelek** kapcsolják össze a sofőrt, a járművet és az eszközt.
- Minden menethez több **GPS pozíció** és egy vagy több **útdíj kalkuláció** tartozik.

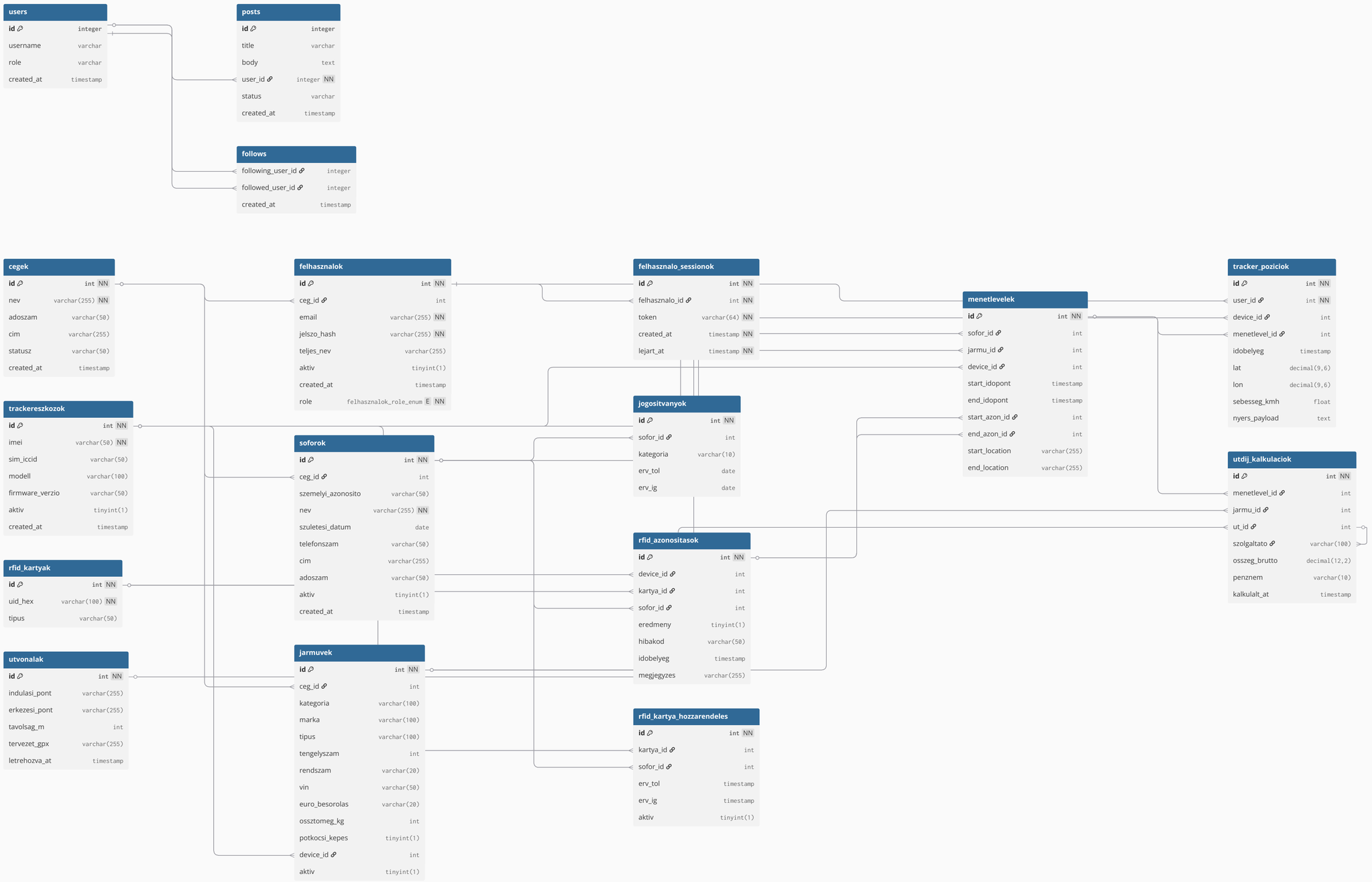
6. Fogalomjegyzék

Kifejezés	Jelentés
IMEI	GSM-modul azonosító (International Mobile Equipment Identity)
SIM ICCID	SIM kártya fizikai azonosítója, 19–22 számjegyű kód
UID	RFID/NFC kártya egyedi azonosítója
VIN	Vehicle Identification Number (alvázszám)
Euro besorolás	Környezetvédelmi osztály a járműveknél
GPX	GPS nyomvonal formátum
RFID	Radio Frequency Identification – vezeték nélküli azonosítás
API	Alkalmazásprogramozási felület – útdíj kalkulációkhoz használt külső szolgáltatás

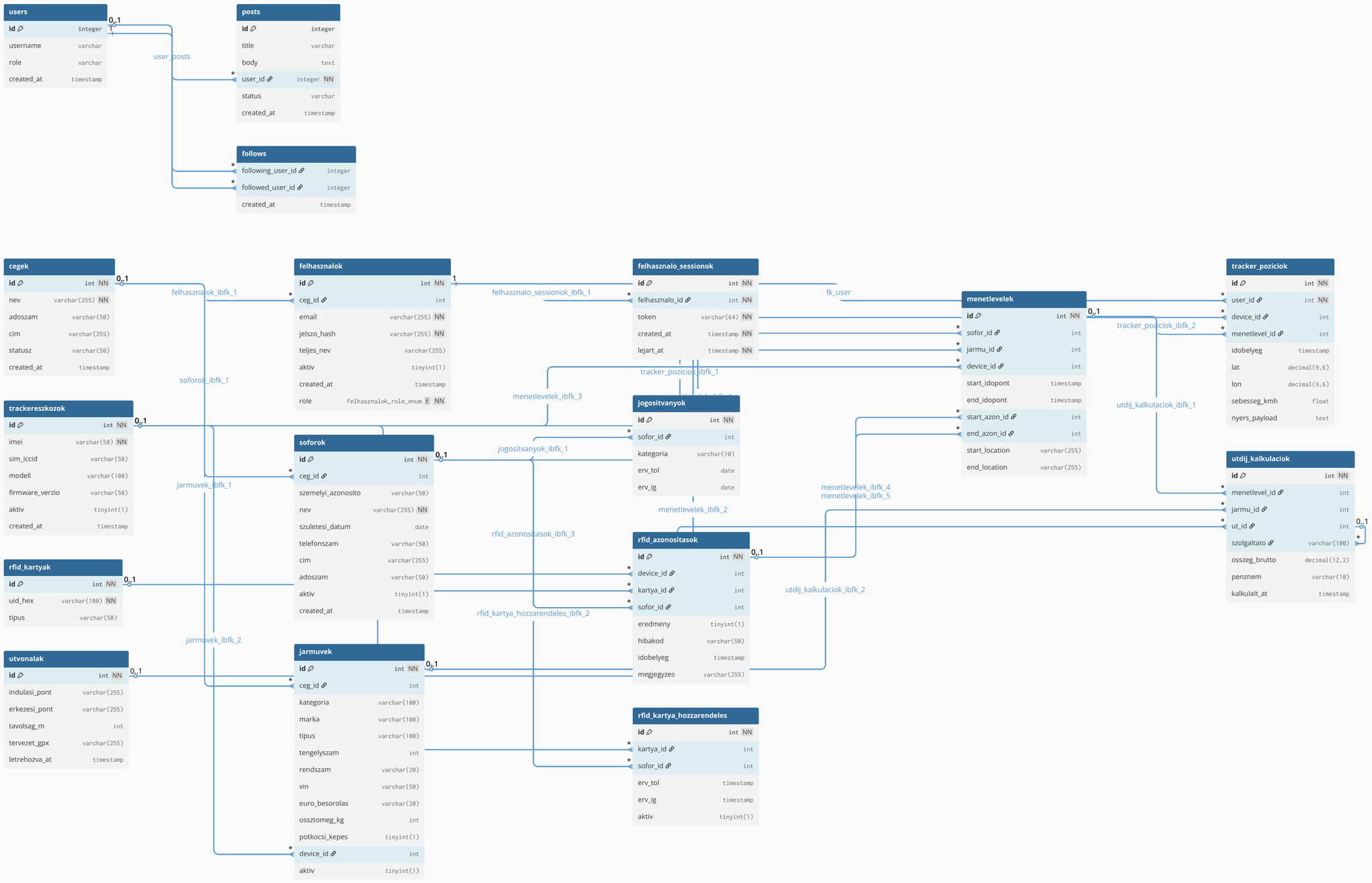
7. Összegzés

Az adatmodell a TollÚtdíj Kalkulátor rendszer működésének alapja. Biztosítja a járművek, sofőrök és útdíjak közötti összefüggések kezelését.
Az RFID és GPS integráció révén a rendszer valós idejű, pontos és naprakész adatokat szolgáltat a fuvarozási folyamatokhoz.

cegek
id int
nev varchar
adoszam varchar
cim varchar
statusz varchar
created_at timestamp
felhasznalok
id int
ceg_id int
email varchar
jelszo_hash varchar
teljes_nev varchar
aktiv boolean
created_at timestamp
soforok
id int
ceg_id int
szemelyi_azonosito varchar
nev varchar
szuletesi_datum date
telefonszam varchar
cim varchar
adoszam varchar
aktiv boolean
created_at timestamp
jogositvanyok
id int
sofor_id int
kategoria varchar
erv_tol date
erv_ig date
rfid_kartya_hozzarendeles
id int
kartya_id int
sofor_id int
erv_tol timestamp
erv_ig timestamp
aktiv boolean
trackereszkozok
id int
imei varchar
sim_iccid varchar
modell varchar
firmware_verzio varchar
aktiv boolean
created_at timestamp
jarmuvek
id int
ceg_id int
kategoria varchar
marka varchar
tipus varchar
tengelyszam int
rendszam varchar
vin varchar
euro_besorolas varchar
osztomeg_kg int
potkocsi_kepes boolean
device_id int
aktiv boolean
rfid_kartyak
id int
uid_hex varchar
tipus varchar
utvonalak
id int
indulasi_pont varchar
erkezesi_pont varchar
tavolsag_m int
tervezet_gpx varchar
letrehozva_at timestamp
rfid_azonositasok
id int
device_id int
kartya_id int
sofor_id int
eredmeny boolean
hibakod varchar
idobelyeg timestamp
megjegyzes varchar
tracker_poziciok
id int
device_id int
menetlevel_id int
idobelyeg timestamp
lat float
lon float
sebesseg_kmh float
nyers_payload text
menetlevelek
id int
sofor_id int
jarmu_id int
device_id int
start_idopont timestamp
end_idopont timestamp
start_azon_id int
end_azon_id int
start_location varchar
end_location varchar
utdij_kalkulaciok
id int
menetlevel_id int
jarmu_id int
ut_id int
szolgaltato varchar
osszeg_brutto numeric
penznem varchar
kalkulalt_at timestamp



dbdiagram.io



dbdiagram.io

```
Enum felhasznalok_role_enum {
    rendszer_admin
    ceg_admin
    operator
}
```

dbdiagram.io